Analyysi II
Ryhmätyö 1 ratkaisut

Tehtävä 1. Tutki, missä pisteissä funktio $f\colon [0,3] \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 < x < \frac{\pi}{2}, \\ 1, & x = 0 \text{ tai } \frac{\pi}{2} \leqslant x < 2, \\ x - 2, & 2 \leqslant x \leqslant 3, \end{cases}$$

(a) on vasemmalta jatkuva,
(b) on oikealta jatkuva,
(c) on jatkuva,
(d) ei ole jatkuva.

Piirrä funktion kuvaaja. Tässä tehtävässä kuvasta katsominen riittää perusteluksi! Saat tarkastella sinifunktiota $x \mapsto \sin x$ lukiotietojen perusteella (sinifunktion määritelmä ja jatkuvuus esitetään oppikirjan luvuissa 1.6 ja 4.2; niitä käsitellään tällä kurssilla myöhemmin).

Huom! Tee jatkuvuustarkastelut *pisteittäin* Määritelmien 4.1.1 ja 4.1.4 perusteella, älä käytä Määritelmässä 4.1.8 esitettyä jatkuvuutta *joukossa*.

Ratkaisu.

(a) Koska $x \mapsto \sin x$ on jatkuva jokaisessa pisteessä $x \in \mathbb{R}$, myös f on jatkuva ja siten vasemmalta jatkuva jokaisessa pisteessä $x \in (0, \pi/2)$. Lisäksi

$$f(\pi/2) = 1 = \sin(\pi/2) = \lim_{x \to \pi/2^-} f(x),$$

joten f on vasemmalta jatkuva myös pisteessä $\pi/2$. Koska vakiofunktio $x \mapsto 1$ on jatkuva jokaisessa pisteessä, f on vasemmalta jatkuva jokaisessa pisteessä $x \in (\pi/2, 2)$. Samoin funktion $x \mapsto x-2$ jatkuvuudesta seuraa, että f on vasemmalta jatkuva jokaisessa pisteessä $x \in (2, 3)$. Lisäksi f on vasemmalta jatkuva pisteessä 3, sillä

$$f(3) = 1 = \lim_{x \to 3^-} f(x).$$

Pisteessä 2 funktio ei ole vasemmalta jatkuva, sillä $\lim_{x \to 2^-} f(x) = 1 \neq 0 = f(2)$. Pisteessä 0 vasemmalta jatkuvuutta ei ole määritelty, koska määrittelyjoukossa ei ole pisteitä nollan vasemmalla puolella. Siis f on vasemmalta jatkuva täsmälleen pisteissä

$$x \in (0, 2) \cup (2, 3].$$

(b) Kuten kohdassa (a), sinifunktion jatkuvuudesta seuraa, että f on oikealta jatkuva jokaisessa pisteessä $x \in (0, \pi/2)$. Lisäksi f on oikealta jatkuva pisteessä $\pi/2$, sillä

$$f(\pi/2) = 1 = \lim_{x \to (\pi/2)^+} f(x).$$

Jokaisessa pisteessä $x \in (\pi/2, 2)$ funktio f on oikealta jatkuva, koska se on tällä välillä vakio. Funktio f ei ole oikealta jatkuva pisteessä 0, sillä

$$f(0) = 1 \neq 0 = \lim_{x \to 0^+} f(x).$$

Funktion $x \mapsto x - 2$ jatkuvuudesta seuraa, että f on oikealta jatkuva jokaisessa pisteessä $x \in (2, 3)$. Lisäksi f on oikealta jatkuva pisteessä 2, sillä

$$f(2) = 0 = \lim_{x \to 2^+} f(x).$$

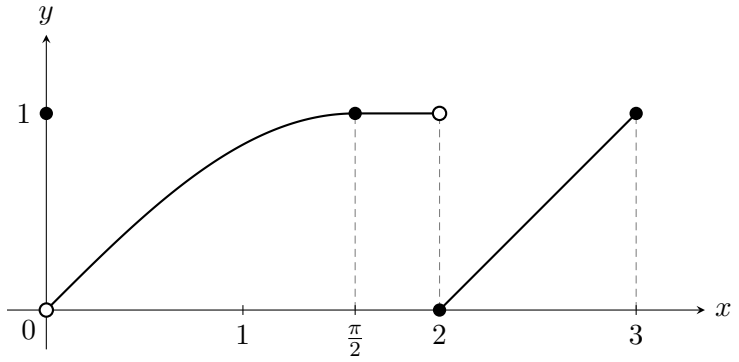
Pisteessä 3 oikealta jatkuvuutta ei ole määritelty, koska määrittelyjoukko ei sisällä pisteitä 3:n oikealla puolella. Siis f on oikealta jatkuva täsmälleen pisteissä

$$x \in (0, 3).$$

(c) Funktio f on jatkuva sisäpisteessä täsmälleen silloin, kun se on sekä oikealta että vasemmalta jatkuva. Kohtien (a) ja (b) nojalla f on siis jatkuva täsmälleen pisteissä

$$x \in (0,2) \cup (2,3).$$

(d) Kohdan (c) nojalla f ei ole jatkuva täsmälleen pisteissä $x \in \{0,2,3\}$. Päätepisteissä 0 ja 3 kaksipuolista jatkuvuutta ei ole määritelty, ja pisteessä 2 toispuoleiset raja-arvot eroavat toisistaan.



□

Tehtävä 2. Olkoon $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sellainen funktio, että

$$\lim_{h\to 0}[f(x+h) - f(x-h)] = 0$$

kaikilla $x \in \mathbb{R}$. Onko f välttämättä jatkuva?

Ratkaisu. Olkoon $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0, \\ 0, & x \neq 0. \end{cases}$$

Olkoon $x \in \mathbb{R}$ mielivaltainen ja $\varepsilon > 0$. Kun $x = 0$, valitaan $\delta = \varepsilon > 0$. Tällöin

$$|f(x+h) - f(x-h)| = |0 - 0| = 0 < \varepsilon,$$

kun $0 < |h| < \delta$. Kun $x \neq 0$, valitaan $\delta = |x| > 0$. Tällöin

$$|x \pm h| \geq |x| - |h| > 0,$$

kun $0 < |h| < \delta = |x|$, joten $x + h \neq 0$ ja $x - h \neq 0$. Täten

$$|f(x+h) - f(x-h)| = |0 - 0| = 0 < \varepsilon,$$

kun $0 < |h| < \delta$. On osoitettu, että

$$\lim_{h\to 0}[f(x+h) - f(x-h)] = 0$$

kaikilla $x \in \mathbb{R}$. Toisaalta

$$f(0) = 1 \neq 0 = \lim_{x\to 0} f(x),$$

joten f ei ole jatkuva pisteessä 0. Ehdon toteuttava funktio ei siis välttämättä ole jatkuva. □